

PHƯƠNG TRÌNH TOÁN LÝ

GV: PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn

Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN - ĐHQG TP. HCM

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

Chương 2. Phương trình hyperbolic

- Giới thiệu bài toán Cauchy cho sợi dây vô hạn
- Bài toán 1. Dao động của sợi dây buộc chặt 2 đầu, không có ngoại lực tác động
- Bài toán 2. Dao động của sợi dây buộc chặt ở 2 đầu và có ngoại lực tác động
- Bài toán 3. Dao động của sợi dây không buộc ở 2 đầu và có ngoại lực tác động
- Bài toán 4. Dao động của sợi dây có 1 đầu gắn lò xo và đầu kia buộc chặt
- Bài toán 5. Bài toán Neumann–Dirichlet không thuần nhất có số hạng nguồn

Chương 2. Phương trình hyperbolic

Phương trình hyperbolic xảy ra trong các bài toán liên quan với các quá trình dao động (sự rung của các sợi dây hay các màng, các dao động điện từ, ...). Một tính chất đặc trưng của các quá trình được mô tả bởi các phương trình hyperbolic là tốc độ hữu hạn của sự lan truyền nhiễu loạn.

Nhiều mô hình vật lý dẫn đến phương trình cơ bản nhất của vật lý toán sau đây

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t). \quad (1)$$

Phương trình (1) còn được gọi là phương trình sóng một chiều với $u = u(x, t)$. Trong đó:

- $u = u(x, t)$ là biên độ giao động của sợi dây tại vị trí x và thời điểm t
- a^2 là hằng số phụ thuộc vào chất liệu của sợi dây
- $f(x, t)$ còn được gọi là hàm nguồn là các yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài như: ma sát của sợi dây với môi trường, tác động của ngoại lực, ...

2.1. Bài toán Cauchy cho dây vô hạn

Xét bài toán Cauchy cho dây vô hạn

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, -\infty < x < \infty, \quad (2)$$

trong đó $u = u(x, t)$ là độ dịch chuyển của một điểm của sợi dây tại thời điểm t đối với vị trí cân bằng. Với mỗi giá trị t , đồ thị của hàm $x \mapsto u = u(x, t)$ cho hình dạng của sợi dây ở thời điểm t .

a) Phương pháp sóng chạy. Nghiệm D'Alembert

Ta giới thiệu các biến độc lập mới ξ, η bởi

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \eta = x + at \end{cases}$$

Theo ξ, η phương trình đầu ở (2) trở thành

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Thật vậy

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = a \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

Thay các biểu thức cho $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ và $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ vào (2), ta được

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Phương trình này thì đơn giản dễ tích phân. Nếu ta viết nó dưới dạng

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right) = 0$$

Ta có $\frac{\partial u}{\partial \xi} = \omega(\xi)$, trong đó $\omega(\xi)$ là một hàm tùy ý. Tích phân phương trình kết quả đối với biến ξ (ở đây η được xem như một tham số), ta suy ra rằng

$$u = \int \omega(\xi) d\xi + \theta_2(\eta)$$

trong đó $\theta_2(\eta)$ là một hàm tùy ý theo η . Đặt $\int \omega(\xi) d\xi = \theta_1(\xi)$, ta được

$$u = \theta_1(\xi) + \theta_2(\eta).$$

Trở lại các biến cũ x và t , ta được

$$u(x, t) = \theta_1(x - at) + \theta_2(x + at). \quad (3)$$

Thử trực tiếp chứng tỏ rằng hàm $u(x, t)$ xác định bởi (3), trong đó θ_1 và θ_2 là hai hàm tùy ý, hai lần khả vi liên tục, là nghiệm của (2).

Đây là nghiệm tổng quát của phương trình sóng (2), vì mọi nghiệm khác của (2) đều có thể biểu diễn theo dạng (3) với sự chọn thích hợp của các hàm θ_1 và θ_2 . *Nghiệm này được gọi là nghiệm D'Alembert.*

b) Nghiệm của bài toán Cauchy cho sợi dây vô hạn với điều kiện đầu

Xét lại bài toán (2), với điều kiện đầu như sau

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, -\infty < x < \infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases} \quad (4)$$

trong đó, $\varphi_0 \in C^2(\mathbb{R})$, $\varphi_1 \in C^1(\mathbb{R})$. Ở đây hàm xác định φ_0 hình dáng của sợi dây lúc $t = 0$, hàm φ_1 cho sự phân bố vận tốc $\frac{\partial u}{\partial t}$ dọc theo sợi dây lúc $t = 0$.

Giải

Giả sử rằng nghiệm của bài toán tồn tại, khi đó nó được cho bởi (3). Ta xác định θ_1 và θ_2 sao cho chúng thỏa mãn điều kiện đầu:

$$u(x, 0) = \theta_1(x) + \theta_2(x) = \varphi_0(x) \quad (5)$$

$$u_t(x, 0) = -a [\theta_1'(x) - \theta_2'(x)] = \varphi_1(x) \quad (6)$$

Tích phân (6) cho ta

$$\theta_1(x) - \theta_2(x) = \frac{-1}{a} \int_0^x \varphi_1(y) dy + C$$

trong đó, C là một hằng số tùy ý. Từ hệ

$$\theta_1(x) + \theta_2(x) = \varphi_0(x)$$

$$\theta_1(x) - \theta_2(x) = \frac{-1}{a} \int_0^x \varphi_1(y) dy + C$$

ta tìm được

$$\theta_1(x) = \frac{1}{2}\varphi_0(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \varphi_1(y)dy + \frac{C}{2}$$

$$\theta_2(x) = \frac{1}{2}\varphi_0(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \varphi_1(y)dy - \frac{C}{2}$$

Thay thế các biểu thức $\theta_1(x)$ và $\theta_2(x)$ vào phương trình ban đầu, ta được

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2}\varphi_0(x - at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \varphi_1(y)dy \\ & + \frac{1}{2}\varphi_0(x + at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \varphi_1(y)dy \end{aligned} \quad (7)$$

Hay

$$u(x, t) = \frac{\varphi_0(x - at) + \varphi_0(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi_1(y)dy.$$

Công thức này được gọi là công thức D'Alembert.

Ví dụ 2.1. Viết công thức nghiệm D'Alembert của bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = x^2, u_t(x, 0) = \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad (8)$$

Giải

Trong bài này, ta thấy rằng: $a = 1$, $u_0(x) = x^2$, $u_1(x) = \cos x$. Khi đó

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} (u_0(x-t) + u_0(x+t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \cos y dy \\ &= \frac{1}{2} ((x-t)^2 + (x+t)^2) + \frac{1}{2} \left(\sin y \Big|_{y=x-t}^{y=x+t} \right). \end{aligned} \quad (9)$$

Vậy

$$u(x, t) = x^2 + t^2 + \frac{1}{2} (\sin(x+t) - \sin(x-t)).$$

Bài tập 2.2. Viết công thức nghiệm D'Alembert của bài toán sau

$$\begin{cases} 9u_{tt} - u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = x^3, u_t(x, 0) = e^{-x}, & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (10)$$

Bài tập 2.3. Viết công thức nghiệm D'Alembert của bài toán sau

$$\begin{cases} 9u_{tt} - 4u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = x^2, u_t(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (11)$$

Bài toán 1. Dao động của sợi dây buộc chặt 2 đầu, không có ngoại lực tác động

Bài toán

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < L, t > 0, \end{cases} \quad (12a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (12b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_0(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases} \quad (12c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = u_1(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (12d)$$

Với a^2, L là 2 hằng số cho trước; u_0, u_1 là 2 hàm số cho trước. Tìm $u(x, t)$.

Bước 1: Tìm nghiệm ($\neq 0$) của phương trình (12a)-(12b) dưới dạng tách biến

$$u(x, t) = T(t)X(x) \quad (13)$$

$$u_{tt} = X(x)T''(t), \quad u_{xx} = X''(x)T(t) \quad (14)$$

Thay (13), (14) vào (12a), ta có

$$T''(t)X(x) = a^2 T(t)X''(x)$$

hay

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

Vế trái của phương trình này chỉ phụ thuộc t (không phụ thuộc x) và vế phải chỉ phụ thuộc x (không phụ thuộc t), và như vậy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi cả hai vế không phụ thuộc vào cả x và t , nghĩa là, cả hai vế cùng bằng một hằng số. Ta ghi hằng số này là $-\lambda$ (hằng số tách biến). Vậy ta có

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

Từ đây ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

Điều kiện biên (12b) cho

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0$$

$$u(L, t) = X(L)T(t) = 0$$

Do $T(t) \neq 0$, (không đồng nhất bằng không) nên

$$X(0) = X(L) = 0$$

Vậy ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 & (15a) \\ X(0) = X(L) = 0 & (15b) \end{cases}$$

Bước 2: Giải hệ phương trình (15a)-(15b).

Ta có PTĐT của (15a): $k^2 + \lambda = 0$. Ta xét 3 trường hợp của λ như sau

(TH1) Với $\lambda < 0$, nghiệm tổng quát của (2.31) có dạng

$$X(x) = C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}x}$$

Yêu cầu điều kiện biên (2.32) được thoả, ta có

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}L} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}L} = 0 \end{cases}$$

Vì định thức của hệ (2.33) là khác không, khi đó $C_1 = C_2 = 0$. Do đó $X(x) \equiv 0$, nghĩa là với $\lambda < 0$, không tồn tại nghiệm không tầm thường.

(TH2) Với $\lambda = 0$, nghiệm tổng quát có dạng

$$X(x) = C_1 x + C_2$$

Điều kiện biên cho

$$\begin{cases} C_1 0 + C_2 = 0 \\ C_1 1 + C_2 = 0 \end{cases}$$

Do đó $C_1 = C_2 = 0$, và như vậy $X(x) \equiv 0$, nghĩa là với $\lambda = 0$, cũng không có nghiệm không tầm thường của bài toán.

(TH3) Với $\lambda > 0$, nghiệm tổng quát có dạng

$$X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Yêu cầu điều kiện biên được thoả, ta được

$$\begin{cases} C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 = 0 \\ C_1 \cos(\sqrt{\lambda}L) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0 \end{cases}$$

Hệ đã cho có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi định thức của hệ bằng không:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \cos(\sqrt{\lambda}L) & \sin(\sqrt{\lambda}L) \end{vmatrix} = 0 \quad (16)$$

hay $\sin(\sqrt{\lambda}L) = 0$, do đó $\sqrt{\lambda}L = k\pi$, trong đó k là số nguyên tùy ý. Nghiệm không tầm thường của bài toán như vậy chỉ có thể với các giá trị.

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, k = 1, 2, \dots$$

Từ (16), ta tìm thấy $C_1 = 0$, và do đó các hàm

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi}{L}x, k = 1, 2, \dots$$

là các hàm riêng của bài toán được xác định sai khác một thừa số hằng, mà ta lấy bằng 1. Với $\lambda = \lambda_k$ nghiệm tổng quát của phương trình đã cho có dạng

$$T_k(t) = A_k \cos \frac{k\pi a}{L}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L}t$$

trong đó A_k và B_k là các hằng số tùy ý và $A_k^2 + B_k^2 > 0$. Như vậy các hàm

$$u_k(x, t) = X_k(x)T_k(t) = \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L}t\right) \sin \frac{k\pi}{L}x$$

thỏa mãn phương trình đã cho và điều kiện biên tương ứng với mọi hằng số A_k và B_k , $k = 1, 2, \dots$. Khi đó, ta có công thức nghiệm

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L} t \right) \sin \frac{k\pi}{L} x \quad (17)$$

với A_k, B_k được tính như sau

* Thay $t = 0$ vào (17), ta được:

$$A_k = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx. \quad (18)$$

* Ta thay $t = 0$ vào u_t , với u_t là đạo hàm theo biến t của (17) như sau

$$u_t(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \frac{-k\pi a}{L} \sin \frac{k\pi a}{L} t + B_k \frac{k\pi a}{L} \cos \frac{k\pi a}{L} t \right) \sin \frac{k\pi}{L} x \quad (19)$$

Khi đó: $u_t(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \frac{k\pi a}{L} \sin \frac{k\pi}{L} x$. Suy ra:

$$B_k = \frac{2}{k\pi a} \int_0^L u_1(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx.$$

Tóm lại. Bài toán dao động của sợi dây buộc chặt 2 đầu, không có ngoại lực tác động

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < L, t > 0, \end{cases} \quad (20a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (20b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_0(x), & 0 < x < L, \end{cases} \quad (20c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = u_1(x), & 0 < x < L. \end{cases} \quad (20d)$$

Có nghiệm là

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L} t \right) \sin \frac{k\pi}{L} x. \quad (21)$$

Trong đó

$$A_k = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx \quad (22)$$

$$B_k = \frac{2}{k\pi a} \int_0^L u_1(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx. \quad (23)$$

Ví dụ 2.4. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \end{cases} \quad (24a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (24b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin(4x), & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (24c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = \sin(3x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \quad (24d)$$

Giải

Ta có: $a = 1$, $L = \pi$, $u_0(x) = \sin(4x)$, $u_1(x) = \sin(3x)$.

Bài toán đã cho có nghiệm là

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L} t \right) \sin \frac{k\pi}{L} x. \quad (25)$$

$$A_k = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx \quad (26)$$

$$B_k = \frac{2}{k\pi a} \int_0^L u_1(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx. \quad (27)$$

• Tính A_k :

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin 4x \sin kx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} [\cos(k-4)x - \cos(k+4)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^\pi \cos((k-4)x) dx - \int_0^\pi \cos((k+4)x) dx \right] \end{aligned}$$

* Khi $k \in \mathbb{N}, k \neq 4$:

$$A_k = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(k-4)x}{k-4} - \frac{\sin(k+4)x}{k+4} \right) \Big|_0^\pi = 0$$

* Khi $k = 4$:

$$A_4 = \frac{1}{\pi} \left[\int_0^\pi dx - \int_0^\pi \cos 8x dx \right] = \frac{1}{\pi} (\pi - 0) = 1$$

- Tính B_k :

$$\begin{aligned} B_k &= \frac{2}{k\pi} \int_0^\pi \sin 3x \sin \pi x dx \\ &= \frac{1}{k\pi} \left[\int_0^\pi \cos(k-3)x dx - \int_0^\pi \cos(k+3)x dx \right] \end{aligned}$$

* Khi $k \in \mathbb{N}, k \neq 3$: $B_k = 0$

* Khi $k = 3$:

$$B_k = \frac{1}{3\pi} \left[\int_0^\pi 1 dx - \int_0^\pi \cos 6x dx \right] = \frac{1}{3\pi} (\pi - 0) = \frac{1}{3} \quad (28)$$

$$B_k = \begin{cases} 0, & k \in \mathbb{N}, k \neq 3 \\ \frac{1}{3}, & k = 3 \end{cases}$$

Khi đó

$$k \in \mathbb{N}, 3 \neq k \neq 4 : u_k(x, t) = 0$$
$$u(x, t) = u_3(x, t) + u_4(x, t).$$

Trong đó,

$$u_3(x, t) = (A_3 \cos 3t + B_3 \sin 3t) \sin 3x = \frac{1}{3} \sin 3t \sin 3x$$
$$u_4(x, t) = (A_4 - \cos 4t + B_4 \sin 4t) \sin 4x = \cos 4t \sin 4x.$$

Vậy

$$u(x, t) = \frac{1}{3} \sin 3t \sin 3x + \cos 4t \sin 4x. \quad (29)$$

Bài tập 2.5. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \end{cases} \quad (30a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (30b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (30c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (30d)$$

Bài tập 2.6. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \end{cases} \quad (31a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (31b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = y(x), & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (31c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (31d)$$

với

$$y(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \end{cases} \quad (32a)$$

$$\begin{cases} 1 - x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (32b)$$

Bài tập 2.7. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \end{cases} \quad (33a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (33b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin^2(\pi x), & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (33c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = \sin(3\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (33d)$$

Bài tập 2.8. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \end{cases} \quad (34a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (34b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (34c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (34d)$$

Bài tập 2.9. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \end{cases} \quad (35a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (35b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = x \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (35c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (35d)$$

Bài tập 2.10. Áp dụng công thức nghiệm (21), giải bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \end{cases} \quad (36a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (36b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = x^2(1 - x) + x \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (36c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (36d)$$

Bài toán 2. Dao động của sợi dây buộc chặt ở 2 đầu và có ngoại lực tác động

Cho trước các hàm f, u_0, u_1 . Xét bài toán tìm hàm u thỏa

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \end{cases} \quad (37a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (37b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_0(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases} \quad (37c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = u_1(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (37d)$$

- $f(x, t) = 0$. Ta có

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{L} + B_n \sin \frac{n\pi at}{L} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \end{aligned} \quad (38)$$

trong đó

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (39)$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L u_1(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1 \quad (40)$$

- $f(x, t) \neq 0$, ta tìm nghiệm của bài toán dưới dạng

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (41)$$

Khi đó,

$$u_{tt} = \sum_{n=1}^{\infty} v_n''(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (42)$$

$$u_{xx} = - \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (43)$$

Thay vào phương trình đầu tiên của bài toán, ta được

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sum_n^{\infty} \left[v_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{L} \right)^2 v_n(t) \right] \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) = f(x, t)$$

Giả sử ta khai triển Fourier của hàm $x \mapsto f(x, t)$ theo sin trên $0 \leq x \leq L$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \quad (44)$$

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx \quad (45)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[v_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{L} \right)^2 v_n(t) \right] \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \quad (46)$$

$$\boxed{v_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{L} \right)^2 v_n(t) = f_n(t)}$$

Khi $t = 0$, ta có $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = u_0(x)$, $0 \leq x \leq L$.

$$v_n(0) = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \equiv \alpha_n, \quad n \geq 1$$

Ta lại có: $u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v'_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$.

Khi $t = 0$, ta có: $u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} v'_n(0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = u_1(x)$, $0 \leq x \leq L$.

$$v'_n(0) = \frac{2}{L} \int_0^L u_1(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \equiv \beta_n, \quad n \geq 1$$

Nhắc lại bài toán

$$\begin{cases} y''(t) + \omega^2 y(t) = f(t) \\ y(0) = \alpha, y'(0) = \beta \end{cases}$$

có nghiệm được biểu diễn bởi công thức sau

$$y(t) = \alpha \cos \omega t + \beta \frac{\sin \omega t}{\omega} + \frac{1}{\omega} \int_0^t f(s) \sin(\omega(t-s)) ds$$

Tóm lại: Bài toán

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \end{cases} \quad (47a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (47b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_0(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases} \quad (47c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = u_1(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (47d)$$

Có nghiệm được biểu diễn bởi

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (48)$$

Trong đó

$$v_n(t) = \alpha_n \cos \omega t + \beta_n \frac{L}{n\pi a} \sin \frac{n\pi at}{L} + \frac{L}{n\pi a} \int_0^t f_n(s) \sin\left(\frac{n\pi a}{L}(t-s)\right) ds \quad (49)$$

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (50)$$

$$\alpha_n = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (51)$$

$$\beta_n = \frac{2}{L} \int_0^L u_1(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (52)$$

Ví dụ 2.11. Giải bài toán

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = t \sin(3x), & 0 < x < \pi, t > 0, \end{cases} \quad (53a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (53b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin^2(x), & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (53c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = \sin(5x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \quad (53d)$$

Ta có:

$$a = 1, \quad L = \pi, \quad f(x, t) = t \sin(3x), \quad u_0(x) = \sin^2(x), \quad u_1(x) = \sin(5x)$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin(nx) \quad (54)$$

$$u_{tt} = \sum_{n=1}^{\infty} v_n''(t) \sin(nx) \quad (55)$$

$$u_{xx} = - \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) n^2 \sin(nx) \quad (56)$$

Suy ra

$$u_{tt} - u_{xx} = \sum_{n=1}^{\infty} (v_n''(t) + n^2 v_n(t)) \sin nx \quad (57)$$

$$= f(x, t) = t \sin 3x = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(nx) \quad (58)$$

Khi đó:

$$v_n''(t) + n^2 v_n(t) = f_n(t) = \begin{cases} t, & n = 3 \\ 0, & n \neq 3 \end{cases} \quad (59)$$

$$\alpha_n = v_n(0) \quad (60)$$

$$\beta_n = v_n'(0) \quad (61)$$

Công thức nghiệm:

$$v_n(t) = \alpha_n \cos nt + \beta_n \frac{\sin nt}{n} + \frac{1}{n} \int_0^t f_n(s) \sin(n(t-s)) ds \quad (62)$$

* Tính α_n

$$\begin{aligned}\alpha_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^1 (1 - \cos 2x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^1 \sin nx dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (\sin(n+2)x + \sin(n-2)x) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[I_n - \frac{I_{n+2} + I_{n-2}}{2} \right]\end{aligned}\quad (63)$$

trong đó $I_n = \int_0^1 \sin nx dx$.

+ Với $n = 0$ thì $I_0 = 0$

+ Với $n \geq 1$ thì

$$I_n = \frac{\cos nx}{-n} \Big|_0^\pi = \frac{1 - \cos n\pi}{n} = \frac{1 - (-1)^n}{n} = \begin{cases} 0, & n \text{ chẵn} \\ \frac{2}{n}, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Khi đó

$$\alpha_n = \begin{cases} 0, & n \text{ chẵn}, \\ \frac{-8}{\pi n(n^2 - 4)}, & n \text{ lẻ.} \end{cases} \quad (64)$$

* Tính β_n

$$\begin{aligned} \beta_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin 5x \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [\cos(n-5)x - \cos(n+5)x] dx. \end{aligned} \quad (65)$$

Với

$$* n \neq 5 : \beta_n = 0 \quad (66)$$

$$* n = 5 : \beta_5 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (1 - \cos 10x) dx = 1, \quad (67)$$

Suy ra

$$\beta_n = \begin{cases} 0, & n \neq 5 \\ 1, & n = 5. \end{cases}$$

* Tính $H_n = \int_0^t f_n(s) \sin(n(t-s))ds$

$$H_n = \int_0^t f_n(s) \sin(n(t-s))ds \quad (68)$$

$$+ n \neq 3 : f_n(s) = 0 \Rightarrow H_n = 0$$

$$+ n = 3 : f_3(s) = s \quad (69)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow H_3 &= \int_0^t s \sin(3(t-s))ds \\ &= - \int_0^t \sin(3(s-t))ds \end{aligned} \quad (70)$$

$$= - \left[s \frac{\cos(3(s-t))}{-3} \Big|_{s=0}^{s=t} - \int_0^t 1 \frac{\cos(3(s-t))}{-3} ds \right] \quad (71)$$

$$= - \left[\frac{t}{-3} + \frac{1}{3} \frac{\sin(3(s-t))}{3} \Big|_{s=0}^{s=t} \right] \quad (72)$$

$$= \frac{1}{3}t - \frac{1}{9} \sin(3t) = \frac{1}{3} \left(t - \frac{\sin 3t}{3} \right) \quad (73)$$

Suy ra

$$H_n = \int_0^t f_n(s) \sin(n(t-s)) ds = \begin{cases} 0, & n \neq 3 \\ \frac{1}{3} \left(t - \frac{\sin 3t}{3} \right), & n = 3 \end{cases} \quad (74)$$

Vậy

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\alpha_n \cos nt + \beta_n \frac{\sin nt}{n} + \frac{1}{n} H_n \right) \sin nx. \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nt \sin nx + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \frac{\sin nt}{n} \sin nx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} H_n \sin nx. \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\alpha_{2k+1} \cos(2k+1)t + \sin(2k+1)x \right] + \beta_5 \frac{\sin 5t}{5} \sin 5x + \frac{1}{3} H_3 \sin 3x \\ &= \frac{-8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)[(2k+1)^2 - 4]} \cos((2k+1)t + \sin((2k+1)x) \\ &\quad - \frac{1}{5} \sin 5t \sin 5x + \frac{1}{3} \left(t - \frac{\sin 3t}{3} \right) \sin(3x). \end{aligned} \quad (75)$$

Bài tập 2.12. Giải bài toán

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = \sin t \sin(4x), & 0 < x < \pi, t > 0, \end{cases} \quad (76a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (76b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin 3x, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (76c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \quad (76d)$$

Bài tập 2.13. Giải bài toán

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = \sin 3t \sin 4x, & 0 < x < \pi, t > 0, \end{cases} \quad (77a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (77b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (77c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = \sin 5x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \quad (77d)$$

Bài tập 2.14. Giải bài toán

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = \cos t \sin 4x, & 0 < x < \pi, t > 0, \end{cases} \quad (78a)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (78b)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin 5x, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (78c)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = \sin 3x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \quad (78d)$$

Bài toán 3. Dao động của sợi dây không buộc ở 2 đầu và có ngoại lực tác động

Bài toán 4. Dao động của sợi dây có 1 đầu gắn lò xo và đầu kia buộc chặt

Bài toán 5. Bài toán Neumann–Dirichlet không thuần nhất có số hạng nguồn